



1. خروجی کد زیر چیست؟ توضیح دهید. (خروجی 5 نمره، توضیح 10 نمره)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 0;
    while(i < 3){
        switch(i){
            case 0:
                printf("=> This is case 0\n");
                i+=2;
                break;

            case 1:
                printf("=> This is case 1\n");
                i+=2;
                break;

            case 2:
                printf("=> This is case 2\n");
                i--;
                break;

            default:
                printf("=> This is default case\n");
                i++;
                break;
        }
    }

    printf("\nProgram finished successfully!\n");
    return 0;
}
```

2. دو خطا در قطعه کد زیر وجود دارد، آن‌ها را برطرف کرده و پس از اصلاح خروجی کد را مشخص کنید. (10 نمره رفع خطاها، 5 نمره خروجی)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10, b = 20, c = 30;

    if (a > 5)
        if (b > 25)
            for (int i = 0; i < 1; i++)
                printf("b is big\n");
            printf("a is small\n");
        else
            printf("a is small\n");

    for (double d = .1; d != 2.0; d += .1){
        printf("%f\n", d);
    }
}
```

3. الگوریتمی به صورت فلوچارت بکشید که یک عدد صحیح سه رقمی مثبت که هیچ یک از ارقامش صفر نیست را دریافت کند و ارقام آن را به صورت صعودی چاپ کند. (15 نمره)

مثال:

Input = 591 Output = 159
Input = 234 Output = 234

4. شبه کدی بنویسید که یک عدد n را از ورودی بگیرد و مجموع لگاریتم‌های اعداد 2 تا n را چاپ کند. (فرض کنید تابع لگاریتم را در اختیار دارید ولی حداکثر یکبار می‌توان از آن استفاده کرد. راهنمایی: $\log a + \log b = \log ab$) (15 نمره)

مثال:

$n=5 \rightarrow \text{output} = \log 2 + \log 3 + \log 4 + \log 5 = ?$

5. شبه کدی بنویسید که با گرفتن دو عدد n, x مقدار $\cos(x)$ را مطابق بسط تیلور زیر تا n جمله محاسبه کند. (x برحسب رادیان است)
(نوشتن توابع فاکتوریل و توان برای استفاده از آنها لازم است)

(20 نمره)

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}.$$

6. سوال امتیازی**

الف – شبه کدی بنویسید که از کاربر یک عدد مبنای 10 بدون علامت را دریافت کند و عدد باینری آن را چاپ کند. (10 نمره)

مثال :

Input : 6 Output : 110

Input : 19 Output : 10011

ب – کد زبان C الگوریتم بخش الف را بنویسید (راهنمایی: میتوانید از do while و تعریف متغیرهایی مانند باقی مانده و ... استفاده کنید). (10 نمره)

⚠ در تحویل تمرین، حتما به نکات زیر توجه نمایید:

❖ هیچ گونه شباهتی در انجام تمرین بین افراد مختلف پذیرفته نمی‌شود. در صورت کشف هرگونه تقلب مطابق قوانین درس با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
○ پیشنهاد می‌شود از امکان رفع اشکال خصوصی، حداکثر استفاده را نمایید!

❖ پاسخ هر پرسشی که امکان آپلود برای آنها فراهم شده است را به صورت یک فایل pdf. و با نام `HW3_< StdID >` آپلود نمایید. (که StdID شماره دانشجویی شماست. به عنوان مثال اگر شماره دانشجویی کسی 810100000 باشد، فایل بارگذاری شده او باید به نام HW3_810100000 باشد)

❖ مهلت تحویل تمرین تا 1404/9/5 می‌باشد.
○ تمرین تنها در سامانه Elearn دریافت خواهد شد و از ایمیل آن خودداری نمایید.
○ مهلت تحویل تمرین، تمدید نخواهد شد؛ در منظم بودن تحویل، کوشا باشید.

❖ پس از مطالعه کامل تمرین، در صورت هرگونه ابهام با [آرش قربانخانی](#) یا [امین غلامی](#) در ارتباط باشید.
○ موضوع ایمیل را `HW3 ICSP` وارد نمایید.